

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-이행실태-06호

제목 블록밸브 관리소 간소화 추진으로 민원 사전예방 및 투자비 절감

모범대상자 ▼▼▼▼▼처 ○○○○○○○부

모범내용

▼▼▼▼▼처 ○○○○○○○부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 시설건설전략 및 투자계획 수립, 신규 수급지점 개설 타당성 검토 등의 업무를 수행하고 있다.

1. 추진배경

블록밸브(BV) 관리소는 ○○○○○○○의 Code¹⁾에 따라 일정한 거리마다 설치
가 필요하며, 천연가스 주배관 사업지역 내 부지확보 불가에 따른 주배관 노선
변경으로 사업비가 증가하는 경우가 다수 발생한 사례가 있고, 가스시설 건설에
대한 집단민원 발생으로 도심지역 천연가스 배관망 건설사업의 적기 추진이 불
가능한 사례가 있었다.

2. 추진내용

이에 따라, ▼▼▼▼▼처 ○○○○○○○부는 천연가스 공급설비 건설사업의

1) 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준」

근본적 문제해결을 위해 유관부서 및 ○○○○○○(Code)²⁾와 협의를 통하여 블록밸브 간소화 방안을 마련³⁾하였고, 실무협의체를 구성하여 사내 기술표준(GSM, GSD) 및 보안지침 개정을 추진했다.

【○○○○○○○ Code FS 451】

2.8.6 (긴급차단장치 설치)

사고가 발생하는 등의 경우에 원격조작으로 가스공급을 긴급히 차단할 수 있는 긴급차단장치 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 장치를 다음 기준에 따라 설치한다.

2.8.6.2 매설되는 배관에는 표 2.8.6.2의 지역구분에 따른 거리에 긴급차단장치를 설치한다.

표 2.8.6.2 <지역구분별 긴급차단장치 간 거리>

지역구분	지역분류 기준	차단밸브 설치거리
(가)	지상 4층 이상의 건축물 밀집지역 또는 교통량이 많은 지역으로서 지하에 여러 종류의 공익시설물(전기·가스·수도 시설물 등)이 있는 지역	8 km
(나)	(가)에 해당하지 않는 지역으로 밀도지수가 46 이상인 지역	16km
(다)	(가)에 해당하지 않는 지역으로 밀도지수가 46 미만인 지역	24 km

2.8.6.3 긴급차단장치는 구조에 따라 액압·기압·스프링 또는 전기 등을 동력원으로 하되, 가스공급시설을 관리·제어하는 통제소에서 원격조작으로 가스공급을 차단할 수 있는 것으로 한다.

2.9.2 (비상전력설비 설치)

배관장치의 안전을 위한 설비에는 비상전력을 공급할 수 있도록 조치를 한다.

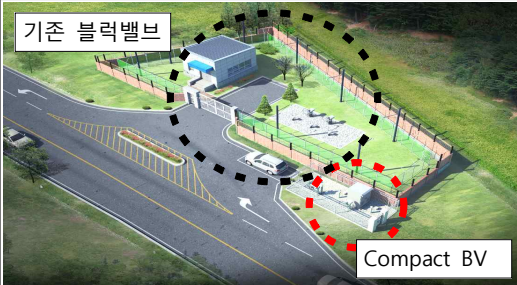
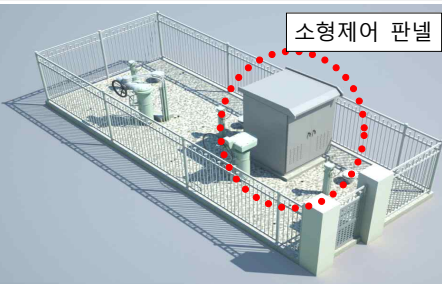
3. 추진성과

그 결과, 현행 블록밸브 관리소 대비 소요면적이 1/100으로 감소되어 신규 건설 투자 시 【표 2】과 같이 블록밸브 개소별 용지비 4.3억 원, 시공비 7.9억 원, 운영비 13.2 억 원 등을 절감 가능하여 ‘22~‘31년 동안 총 28개소에 대하여 710 억 원을 절감할 수 있을 것으로 기대되며, 관리소 간소화로 신규 설치 예정지 인근 도심지 등 인구 밀집지역 주민의 가스시설 설치 반대 민원을 사전에 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

2) ‘블록밸브 간소화에 따른 법적기준 저축여부’ 공식 질의, ‘문제없음’ 회신(‘21.11.2)

3) 기술표준 6건(GSD-2201 “공급관리소 설비용량 및 공정 기술표준” 등) 및 보안지침 1건

【표 2】 블록밸브(BV) 간소화 절감비용(24.65억 원/개소)

구분	기존(㉔)	개선(㉕)	차액 (㉔-㉕)
조감도	 기존 블록밸브 Compact BV	 소형제어 판넬	-
용지비	4.29억원/개소 · 2,000㎡ × 214,549원/㎡	0.04억원/개소 · 20㎡ × 214,549원/㎡	4.25
시공비 (건물/ 구축물)	9.2억원/개소 · 건물/구축물 : 7.4억원 · 보안설비(CCTV 및 적외선감지기) : 0.9억원 · 기타(전기제어 및 소화설비, 배전반 등) : 0.9억원	1.3억원/개소 · 소형 제어 Panel(Sus) : 0.2억원 · 소형 RTU/UPS/배전반 : 0.9억원 · 보안설비(CCTV 및 적외선감지기) : 0.2억원	7.9
운영비	16.2억원/개소	3억원/개소	13.2
합 계	29.69억원	4.34억원	25.35억원

조치할 사항

적극적 업무수행으로 기존의 비효율적 블록밸브 관리소 건설방식을 간소화하여 민원 요소를 사전에 차단하고 예산절감에 기여한 ▼▼▼▼▼처 ○○○○○○
○부의 모범사례를 전사에 널리 알려주시기 바랍니다. (모범)